OcrLogTemplate 基本仕様書

v1.0.0

2026-03-08

OcrLogTemplate Project

目次

1. 文書の目的
2. システム概要
3. システム構成
4. 機能仕様
    4.1 OCR読取機能
    4.2 履歴管理機能
    4.3 CSV出力機能
    4.4 設定機能
    4.5 ライセンス表示機能
5. データ仕様
6. CSV出力仕様
7. Android権限仕様
8. 使用ライブラリ
9. 使用リソース
10. 制約事項
11. 今後の拡張
付録 改訂履歴

1. 文書の目的

本書は **OcrLogTemplate アプリケーションの基本仕様**を定義する。

本アプリは Android スマートフォンのカメラを利用し、OCR により文字を読み取り履歴として保存するアプリケーションである。

2. システム概要

OcrLogTemplate は Android スマートフォンのカメラ機能を利用し、文字を OCR 認識しログとして保存するアプリケーションである。

主な用途

- 設備番号読み取り
- シリアル番号記録
- 作業ログ保存
- OCR入力補助

3. システム構成

本システムは以下の構成で動作する。

```
Android Camera
↓
ML Kit OCR
↓
Text Processor
↓
Room Database
↓
CSV Export
```

---

4. 機能仕様

4.1 OCR読取機能

カメラを利用して文字を読み取る。

処理内容

- カメラ画像取得
- OCR解析（ML Kit）
- 文字抽出
- 設定モードによるフィルタ

4.2 履歴管理機能

OCR結果を履歴として保存する。

保存データ

- 読取日時
- OCR文字
- 処理結果

履歴画面では以下操作が可能

- 履歴一覧表示
- CSV出力
- 履歴削除

4.3 CSV出力機能

履歴データをCSVとして出力する。

保存先

```
Download/OCRLog/
```

4.4 設定機能

OCR読取モードを設定する。

設定項目

設定	説明
ASCIIモード	半角英数字のみ抽出
全文字モード	OCR検出文字をそのまま表示

4.5 ライセンス表示機能

アプリで使用しているライブラリ情報を表示する。

5. データ仕様

履歴データは Room Database に保存する。

保存項目

項目	内容
timestamp	読取日時
text	OCR文字
result	処理結果

6. CSV出力仕様

CSV形式

```
timestamp,text,result
2026/03/08 09:41:17,PURE MALT,OK
```

保存先

```
Download/OCRLog/
```

7. Android権限仕様

本アプリでは以下の権限を使用する。

権限	用途
CAMERA	OCR読取
READ_MEDIA_IMAGES	CSV保存
WRITE_EXTERNAL_STORAGE	CSV出力

8. 使用ライブラリ

ライブラリ	用途
Jetpack Compose	UI
CameraX	カメラ制御
ML Kit Text Recognition	OCR
Room	データベース
DataStore	設定保存
Navigation Compose	画面遷移

9. 使用リソース

9.1 アイコン生成

生成画像は Android Studio の Image Asset 機能を利用し アプリアイコンとして使用している。

使用機能

- Android Studio
- Image Asset
- Adaptive Icon

10. 制約事項

本アプリは Google ML Kit Text Recognition を利用している。

そのため、日本語文字の認識精度は完全ではない。

本バージョンでは ASCII 文字（半角英数字・記号・スペース）を 主な対象文字としている。

11. 今後の拡張

日本語OCRについては別プロジェクトとして研究を進める予定である。

将来的には以下の方式の検討を行う。

- 日本語OCRモデルの導入
- OCRエンジンの切替
- AI OCRサービスの利用

付録 改訂履歴

版数	日付	内容
v1.0.0	2026-03-08	初版